

Instituto Federal da Bahia

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Desenvolvimento de um Sistema de TCC Autogerado para o IFBA SAJ

Sandro de Souza

Santo Antônio de Jesus

2026

Sandro de Souza

Desenvolvimento de um Sistema de TCC Autogerado
para o IFBA SAJ

*Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas
do Instituto Federal da Bahia, campus Santo
Antônio de Jesus, como requisito parcial para
obtenção do título de Tecnólogo. Orientador:
Prof. Dr. Orientador do IFBA.*

Prof. Dr. Orientador do IFBA

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho à comunidade de software livre de Santo Antônio de Jesus.

AGRADECIMENTOS

Agradeço aos professores do IFBA pelo suporte constante ao longo da graduação. Agradeço também aos colegas de turma pelo companheirismo.

EPÍGRAFE

A simplicidade é a sofisticação máxima.

Leonardo da Vinci

RESUMO

Este trabalho apresenta um exemplo completo de uso do pacote Typst **ifba-saj-tcc**, demonstrando todas as funcionalidades para a escrita de um Trabalho de Conclusão de Curso em conformidade com as normas ABNT. São ilustrados elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, incluindo figuras, quadros, tabelas, citações, código-fonte, algoritmos, gráficos, diagramas, glossário, siglas, símbolos, anexos e apêndices.

Palavras-chave: Typst, TCC, ABNT, IFBA.

ABSTRACT

This work presents a complete usage example of the **ifba-saj-tcc** Typst package, demonstrating all the features for writing a Course Conclusion Paper in compliance with ABNT standards. Pre-textual, textual and post-textual elements are illustrated, including figures, frames, tables, citations, source code, algorithms, charts, diagrams, glossary, acronyms, symbols, annexes and appendices.

Keywords: Typst, Thesis, ABNT, IFBA.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1	Logotipo do IFBA, campus Santo Antônio de Jesus	17
Figura 2	Arquitetura de microsserviços proposta para o sistema	17
Figura 3	Distribuição das linguagens utilizadas pelos estudantes	19

LISTA DE TABELAS

Tabela 1	Métricas de desempenho dos microsserviços sob carga	17
----------	---	----

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 Comparativo qualitativo de SGBDs	18
---	----

LISTA DE CÓDIGOS

Código 1 Servidor Express de autenticação	18
---	----

LISTA DE ALGORITMOS

Algoritmo 1	Algoritmo de busca linear para varredura de dados	18
-------------	---	----

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ADS – **Análise e Desenvolvimento de Sistemas**: Curso superior de tecnologia na área de computação.

IFBA – **Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia**: Instituição de ensino superior pública federal brasileira.

SGBD – **Sistema Gerenciador de Banco de Dados**: Software responsável por gerenciar bancos de dados.

LISTA DE SÍMBOLOS

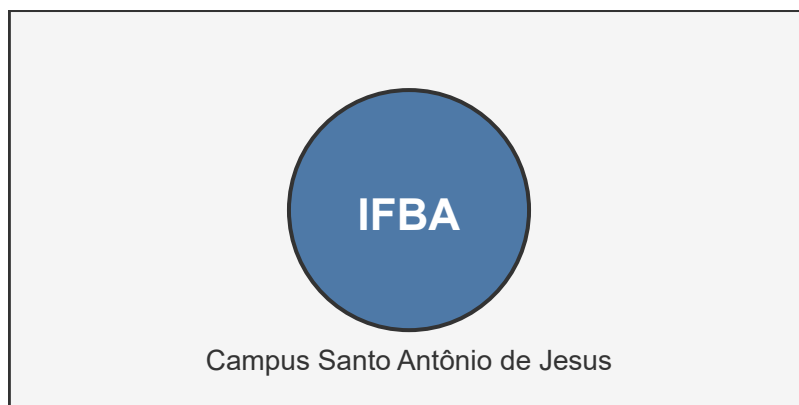
SUMÁRIO

Introdução	16
Contextualização	17
Citações	18
Equações	19
APÊNDICE Z – ROTEIRO DE ENTREVISTAS	20
Roteiro de Entrevistas	21
ANEXO Z – PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO	23
Portaria de Criação do Curso	24
REFERÊNCIAS	26

Introdução

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), campus Santo Antônio de Jesus, forma profissionais de tecnologia para a região. O curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) deste campus é referência na área. Este documento demonstra o uso do pacote **ifba-saj-tcc**.

Como afirma Martin (2009), o código limpo é essencial para a manutenibilidade de sistemas. Essa perspectiva é fundamental no desenvolvimento de Arquitetura de Microsserviços (Microsserviços) e Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD).

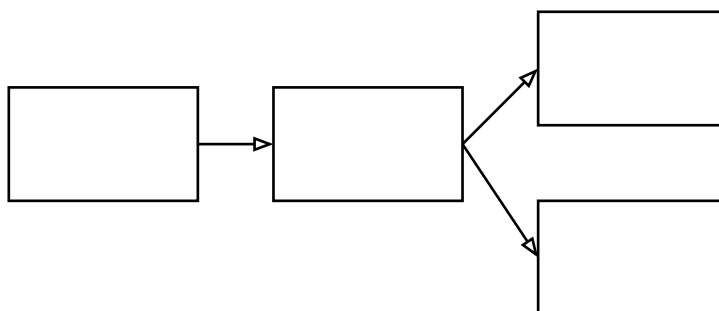


Elaborado pelo próprio autor (2026).

Figura 1 – Logotipo do IFBA, campus Santo Antônio de Jesus

Contextualização

Para ilustrar a arquitetura de um sistema distribuído, apresentamos a Figura 2.



Elaborado pelo próprio autor (2026).

Figura 2 – Arquitetura de microsserviços proposta para o sistema

Os dados coletados nos testes de carga estão na Tabela 1.

Módulo	Tempo (ms)	CPU (%)
Modulo	Tempo de Resposta (ms)	Uso de CPU (%)
Autenticação	45	12.4
Busca	120	45.8
Relatórios	350	88.1
Notificações	60	22.3

Elaborado pelo próprio autor (2026).

Tabela 1 – Métricas de desempenho dos microsserviços sob carga

Para a comparação qualitativa das plataformas, veja o Quadro 1.

Critério
PostgreSQL
MongoDB
Modelo
Relacional
Documentos
Transações
ACID
BASE

Elaborado pelo próprio autor (2026).

Quadro 1 – Comparativo qualitativo de SGBDs

Citações

A Código 1 apresenta um trecho do código-fonte real do servidor.

```
// assets/codigos/server.js – Código-fonte real (lido com read()).

import express from 'express';
const app = express();
app.use(express.json());

app.get('/api/status', (req, res) => {
  res.json({ status: 'online', campus: 'IFBA-SAJ' });
});

app.post('/api/login', (req, res) => {
  const { user, password } = req.body;
  // Autenticação simulada
  res.json({ ok: user === 'admin' && password === 'admin' });
});

const PORT = process.env.PORT || 3000;
app.listen(PORT, () => console.log(`Server running on port ${PORT}`));
```

Elaborado pelo próprio autor (2026).

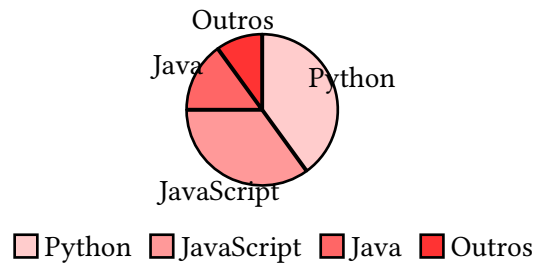
Código 1 – Servidor Express de autenticação

O algoritmo de busca linear é descrito no Algoritmo 1.

```
1: procedure BuscaLinear(lista, alvo)
2:   para cada elemento em lista faça
3:     se elemento == alvo então
4:       retorne true
5:   retorne false
6: fim procedure
```

Elaborado pelo próprio autor (2026).

Algoritmo 1 Algoritmo de busca linear para varredura de dados



Elaborado pelo próprio autor (2026).

Figura 3 – Distribuição das linguagens utilizadas pelos estudantes

Segundo o autor, “o código limpo é legível e simples”.

O código é limpo se for legível e simples. Ele não deve conter duplicações, deve expressar claramente suas intenções e conter o mínimo de dependências possíveis para facilitar a manutenção e evolução do sistema ao longo do tempo.

— (Martin, 2009, p. 42)

A arquitetura de microserviços ganhou forte adoção na indústria (Newman 2021).

Este é um exemplo de texto com uma nota de rodapé.¹

label: Revisar os dados reais de latência da tabela.

label: Conferir se a citação longa precisa de mais contexto.

label: Incluir discussão sobre escalabilidade.

Equações

A equação abaixo ilustra o uso de fórmulas matemáticas.

$$e^{i\pi} + 1 = 0 \quad (1)$$

¹Nota explicativa de rodapé, em tamanho 10pt.

APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTAS

Roteiro de Entrevistas

O roteiro a seguir foi aplicado aos gestores de TI do campus.

1. Como é realizado atualmente o controle de matrículas?
2. Quais sistemas legados estão em uso?
3. Há necessidade de integração com o SIGAA?
4. Qual o orçamento disponível para novas tecnologias?

ANEXO A – PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO

Portaria de Criação do Curso

Transcrição parcial da portaria de autorização do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do campus Santo Antônio de Jesus do IFBA.

Art. 1º — Fica autorizado o funcionamento do curso superior de tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, conforme projeto pedagógico aprovado.

Art. 2º — O curso será oferecido na modalidade presencial, com duração de 3 anos, em conformidade com as diretrizes curriculares nacionais.

REFERÊNCIAS

Martin, Robert C. 2009. *Código Limpo: Habilidades Práticas No Desenvolvimento Ágil De Software*. Alta Books.

Newman, Sam. 2021. *Building Microservices*. 2nd ed. (Sebastopol),.

Sommerville, Ian. 2011. *Engenharia De Software*. 9th ed. (São Paulo),.

GLOSSÁRIO

Microserviços – **Arquitetura de Microserviços**: Estilo arquitetural que estrutura uma aplicação como uma coleção de serviços pequenos e independentes.